

LAPORAN MODUL 14 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha

NIM : 245410034

Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

LAPORAN STRUKTUR DATA

MODUL 14

HASHING PADA LARIK

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Mahasiswa dapat melakukan penempatan suatu data ke dalam larik menggunakan teknik hashing

B. DASAR TEORI

Hashing adalah teknik penempatan sebuah record pada larik dengan nomor indeks yang tidak standar menjadi standar [0], [1], [2], [3], .. dst. Hashing menempatkan sebuah record pada larik pada nomor indeks khusus yang merupakan hasil konversi dengan menggunakan **rumus khusus**.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1

335	null	null	0	0.0	
336	null	null	0	0.0	
337	Elnathan	Yogyakarta	13	L	2.4
338	null	null	0	0.0	
339	null	null	0	0.0	
395	null	null	0	0.0	
396	Kayra	Yogyakarta	15	P	3.4
397	null	null	0	0.0	
477	null	null	0	0.0	
478	IrvanC	Jawa	19	L	3.9
479	null	null	0	0.0	
480	null	null	0	0.0	
651	null	null	0	0.0	
652	null	null	0	0.0	
653	Liwin	Palangkaraya	35	P	2.7
654	null	null	0	0.0	
655	null	null	0	0.0	
656	null	null	0	0.0	

755	null	null	0		0.0	
756	Ruileta	Kualakapuas	17	P	3.0	
757	null	null	0		0.0	
758	null	null	0		0.0	
759	null	null	0		0.0	
760	null	null	0		0.0	
761	null	null	0		0.0	
762	null	null	0		0.0	
763	null	null	0		0.0	
764	Satrio	Semarang	26	L	3.1	
765	null	null	0		0.0	
766	null	null	0		0.0	
767	null	null	0		0.0	
768	null	null	0		0.0	
769	null	null	0		0.0	
770	null	null	0		0.0	
771	null	null	0		0.0	
772	null	null	0		0.0	
773	null	null	0		0.0	
774	Dion	Bantul	22	L	2.0	
775	null	null	0		0.0	
856	null	null	0		0.0	
857	Niken	Magelang	35	P	2.5	
858	null	null	0		0.0	
859	null	null	0		0.0	

```

import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
int nim;
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
float ipk;
}
class hashing
{ public static int N=0;
public static int hitungNilaiHash(int nilaiAwal)
{
int hasil;
hasil = nilaiAwal % 997;
return (hasil);
}
public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
N = 1000;
int NH;
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
//bagian menentukan banyaknya data yang akan dientri -----
System.out.print("Berapa data yang akan dientri ? : ");
int banyakEntri = masukan.nextInt();
//bagian entri data baru
formatBiodata biodataMahasiswaBaru;
for (int i=0; i<=banyakEntri-1; i++)
{
//bagian entri data baru ke penyimpan sementara -----
biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();
System.out.print("Silakan masukkan NIM anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nim = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
biodataMahasiswaBaru.jekel = (char)bacaTombol;
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();
//bagian memindahkan data baru ke larik sesuai nilai Hashing -----
NH = hitungNilaiHash(biodataMahasiswaBaru.nim);
System.out.println ("Biodata " + biodataMahasiswaBaru.nama + " akan ditempatkan pada larik ke : " + NH);
biodataMahasiswa[NH] = biodataMahasiswaBaru;
}
}
public static void berhentiSebentar()
{
System.out.println ("");
System.out.println ("Tekan tombol ENTER untuk melanjutkan.. ");
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol;
do
{ bacaTombol=0;
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
}
while (bacaTombol != 13); //tombol 13 adalah tombol enter
}
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK ");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (i + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jekel + "\t ");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
if (i % 100 == 0)
berhentiSebentar();
}
System.out.println(" ");
}
public static void main(String[] args)
{
//bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[1000];
for (int i=0; i<=999; i++)
biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
//pemanggilan fungsi-fungsi
ngentriData(biodataMahasiswa);
tampilkanData(biodataMahasiswa);
}
}

```

Pembahasan : Pada praktik ini program hashing dijalankan dengan memasukkan delapan data mahasiswa. Setiap NIM diproses oleh fungsi `hitungNilaiHash()` menggunakan operasi modulo 997 sehingga menghasilkan indeks larik tertentu contoh iirvan 478 disimpan di sedangkan dion di 774. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa data tidak ditempatkan secara berurutan dari indeks 0, melainkan langsung ke indeks hasil hash masing-masing NIM. Hal ini membuktikan bahwa hashing memetakan data ke posisi larik berdasarkan kunci (NIM), bukan berdasarkan urutan input, sehingga banyak indeks larik tetap kosong (null).

Praktik 2

```

import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
int nim;
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
float ipk;
}
class hashing
{ public static int N=0;
public static int hitungNilaiHash(int nilaiAwal)
{
int hasil;
hasil = nilaiAwal % 997;
return (hasil);
}
public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
N = 1000;
int NH;
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
//bagian menentukan banyaknya data yang akan dientri -----
System.out.print("Berapa data yang akan dientri ? : ");
int banyakEntri = masukan.nextInt();
//bagian entri data baru
formatBiodata biodataMahasiswaBaru;
for (int i=0; i<=banyakEntri-1; i++)
{
//bagian entri data baru ke penyimpan sementara -----
biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();
System.out.print("Silakan masukkan NIM anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nim = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
biodataMahasiswaBaru.jekel = (char)bacaTombol;
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();
//bagian memindahkan data baru ke larik sesuai nilai Hashing -----
NH = hitungNilaiHash(biodataMahasiswaBaru.nim);
System.out.println ("Biodata " + biodataMahasiswaBaru.nama + " akan ditempatkan pada larik ke : " + NH);
biodataMahasiswa[NH] = biodataMahasiswaBaru;
}
}
public static void berhentiSebentar()
{
System.out.println ("");
System.out.println ("Tekan tombol ENTER untuk melanjutkan.. ");
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol;
do
{ bacaTombol=0;
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
}
while (bacaTombol != 13); //tombol 13 adalah tombol enter
}
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK ");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (i + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jekel + "\t ");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
if (i % 100 == 0)
berhentiSebentar();
}
System.out.println(" ");
}
public static void main(String[] args)
{
//bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[1000];
for (int i=0; i<=999; i++)
biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
//pemanggilan fungsi-fungsi
ngentriData(biodataMahasiswa);
tampilkanData(biodataMahasiswa);
}
}

```

336	null	null	0	0.0	
337	Elnathan	Yogyakarta	13	L	2.4
338	null	null	0	0.0	
395	null	null	0	0.0	
396	Kayra	Yogyakarta	15	P	3.4
397	null	null	0	0.0	
398	null	null	0	0.0	
477	null	null	0	0.0	
478	IrvanC	Jawa	19	L	3.9
479	null	null	0	0.0	
480	null	null	0	0.0	
481	null	null	0	0.0	
652	null	null	0	0.0	
653	Liwin	Palangkaraya	35	P	2.7
654	null	null	0	0.0	
655	null	null	0	0.0	

755	null	null	0	0.0	
756	Rulietta	KualaKapuas	17	P	3.0
757	null	null	0	0.0	
758	null	null	0	0.0	
759	null	null	0	0.0	
760	null	null	0	0.0	
761	null	null	0	0.0	
762	null	null	0	0.0	
763	null	null	0	0.0	
764	Satrio	Semarang	26	L	3.1
765	null	null	0	0.0	
766	null	null	0	0.0	
767	null	null	0	0.0	
768	null	null	0	0.0	
769	null	null	0	0.0	
770	null	null	0	0.0	
771	null	null	0	0.0	
772	null	null	0	0.0	
773	null	null	0	0.0	
774	Hermon	Banjarmasin	26	L	3.3
775	null	null	0	0.0	
776	null	null	0	0.0	
777	null	null	0	0.0	
856	null	null	0	0.0	
857	Niken	Magelang	35	P	2.5
858	null	null	0	0.0	

Pembahasan : Pada praktik ini ditambahkan dua data baru (Fifin dan Hermon). Saat eksekusi, terjadi *collision* karena beberapa NIM menghasilkan nilai hash yang sama atau berdekatan dengan data yang sudah terisi, seperti yang dialami data Dion. Akibatnya, tanpa penanganan khusus, data baru berpotensi menimpa atau tidak bisa ditempatkan dengan benar. Collision ini terjadi karena fungsi hash sederhana (modulo) tidak menjamin nilai hash selalu unik untuk setiap NIM.

Praktik 3

```
s\14_5638f648\bin' 'hashing'
Berapa data yang akan dientri ? : 3
Silakan masukkan NIM anda :
155410143
Silakan masukkan nama anda : Dion
Silakan masukkan alamat anda : bantul
Silakan masukkan umur anda : 22
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan IPK anda : 2.0
Biodata Dion akanditempatkan pada larik ke : 774
terjadi tabrakan pada NH=774
Silakan masukkan NIM anda : 155411140
Silakan masukkan nama anda : Fifin
Silakan masukkan alamat anda : Purwokerto
Silakan masukkan umur anda : 32
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : P
Silakan masukkan IPK anda : 3.1
Biodata Fifin akanditempatkan pada larik ke : 774
terjadi tabrakan pada NH=774
Silakan masukkan NIM anda : 155412137
Silakan masukkan nama anda : Hermon
Silakan masukkan alamat anda : Banjarmasin
Silakan masukkan umur anda : 26
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan IPK anda : 3.3
Biodata Hermon akanditempatkan pada larik ke : 774
terjadi tabrakan pada NH=774
```

772 null	null	0		0.0	
773 null	null	0		0.0	
774 Dion	Bantul	22	L	2.0	
775 Fifin	Purwokerto	32	P	3.1	
776 Hermon	Banjarmasin	26	L	3.3	
777 null	null	0		0.0	
778 null	null	0		0.0	
779 null	null	0		0.0	
780 null	null	0		0.0	

773 null	null	0		0.0	
774 Dion	Bantul	22	L	2.0	
775 Fifin	Purwokerto	32	P	3.1	
776 Hermon	Banjarmasin	26	L	3.3	
777 null	null	0		0.0	
778 null	null	0		0.0	

```

import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
int nim;
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
float ipk;
}
class hashing
{ public static int N=0;
public static int hitungNilaiHash(int nilaiAwal)
{
int hasil;
hasil = nilaiAwal % 997;
return (hasil);
}
public static void cariData(formatBiodata biodataMahasiswa[], int nimCari) {
int NH = hitungNilaiHash(nimCari);

while (biodataMahasiswa[NH].nama != null) {
if (biodataMahasiswa[NH].nim == nimCari) {
System.out.println("=== DATA DITEMUKAN ===");
System.out.println("NIM : " + biodataMahasiswa[NH].nim);
System.out.println("Nama : " + biodataMahasiswa[NH].nama);
System.out.println("Alamat : " + biodataMahasiswa[NH].alamat);
System.out.println("Umur : " + biodataMahasiswa[NH].umur);
System.out.println("Jekel : " + biodataMahasiswa[NH].jekel);
System.out.println("IPK : " + biodataMahasiswa[NH].ipk);
return;
}
NH++; // linear probing (collision handling)
}

System.out.println("Data dengan NIM " + nimCari + " tidak ditemukan");
}

public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
N = 1000;
int NH;
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
//bagian menentukan banyaknya data yang akan dientri -----
System.out.print("Berapa data yang akan dientri ? : ");
int banyakEntri = masukan.nextInt();
//bagian membuat record sementara untuk menampung data baru-----
formatBiodata biodataMahasiswaBaru;
//bagian entri data baru
for (int i=0; i<banyakEntri-1; i++)
{
//bagian entri data baru ke penyimpanan sementara -----
biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();
System.out.print("Silakan masukkan NIM anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nim = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
biodataMahasiswaBaru.jekel = (char)bacaTombol;
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();
//bagian memindahkan data baru ke larik sesuai nilai Hashing---
NH = hitungNilaiHash(biodataMahasiswaBaru.nim);
//++++++ MENGATASI COLLISION ++++++
while (biodataMahasiswa[NH].nama != null)
{ System.out.println("terjadi tabrakan pada NH=" + NH);
NH++;
}
}
}

```

```

}
//+++++
System.out.println ("Biodata " + biodataMahasiswaBaru.nama +
"akan ditempatkan pada larik ke : " + NH);
biodataMahasiswa[NH] = biodataMahasiswaBaru;
}
}

public static void berhentiSebentar()
{
System.out.println ("");
System.out.println ("Tekan tombol ENTER untuk melanjutkan.. ");
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol;
do
{ bacaTombol=0;
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
}
while (bacaTombol != 13); //tombol 13 adalah tombol enter
}
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK ");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (i + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].j_kel + "\t ");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
if (i % 100 == 0)
berhentiSebentar();
}
System.out.println(" ");
}

public static void main(String[] args)
{
//bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[1000];
for (int i=0; i<=999; i++)
biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
//pemanggilan fungsi-fungsi
ngentriData(biodataMahasiswa);
tampilkanData(biodataMahasiswa);

Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan NIM yang ingin dicari: ");
int nimCari = input.nextInt();

cariData(biodataMahasiswa, nimCari);

}
}

```

Pembahasan : Untuk mengatasi collision, fungsi `ngentriData()` dimodifikasi dengan teknik *linear probing*, yaitu menaikkan indeks larik (`NH++`) hingga ditemukan slot kosong. Setelah modifikasi, data Anton, Mantri, dan Satrio tetap berhasil disimpan meskipun terjadi tabrakan nilai hash awal. Collision masih terjadi secara konsep, tetapi tidak menyebabkan kehilangan data karena sistem akan mencari posisi kosong berikutnya. Selain itu ditambahkan fungsi `cariData()` yang melakukan pencarian langsung ke indeks hasil hash NIM, sehingga pencarian menjadi lebih cepat dibanding pencarian sekuensial.

LATIHAN

Latihan 1

```

import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
int nim;
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
float ipk;
}
class hashing
{ public static int N=0;
public static int hitungNilaiHash(int nilaiAwal)
{
int hasil;
hasil = nilaiAwal % 997;
return (hasil);
}
public static void cariData(formatBiodata biodataMahasiswa[], int nimCari) {
int NH = hitungNilaiHash(nimCari);

while (biodataMahasiswa[NH].nama != null) {
if (biodataMahasiswa[NH].nim == nimCari) {
System.out.println("=== DATA DITEMUKAN ===");
System.out.println("NIM : " + biodataMahasiswa[NH].nim);
System.out.println("Nama : " + biodataMahasiswa[NH].nama);
System.out.println("Alamat : " + biodataMahasiswa[NH].alamat);
System.out.println("Umur : " + biodataMahasiswa[NH].umur);
System.out.println("Jekel : " + biodataMahasiswa[NH].jekel);
System.out.println("IPK : " + biodataMahasiswa[NH].ipk);
return;
}
NH++; // linear probing (collision handling)
}

System.out.println("Data dengan NIM " + nimCari + " tidak ditemukan");
}

public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
N = 1000;
int NH;
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
//bagian menentukan banyaknya data yang akan dientri -----
System.out.print("Berapa data yang akan dientri ? : ");
int banyakEntri = masukan.nextInt();
//bagian membuat record sementara untuk menampung data baru-----
formatBiodata biodataMahasiswaBaru;
//bagian entri data baru
for (int i=0; i<banyakEntri-1; i++)
{
//bagian entri data baru ke penyimpanan sementara -----
biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();
System.out.print("Silakan masukkan NIM anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nim = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
biodataMahasiswaBaru.jekel = (char)bacaTombol;
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();
//bagian memindahkan data baru ke larik sesuai nilai Hashing---
NH = hitungNilaiHash(biodataMahasiswaBaru.nim);
//++++++ MENGATASI COLLISION ++++++
while (biodataMahasiswa[NH].nama != null)
{ System.out.println("terjadi tabrakan pada NH=" + NH);
NH++;
}
}
}

```

```

}
//+++++
System.out.println ("Biodata " + biodataMahasiswaBaru.nama +
"akan ditempatkan pada larik ke : " + NH);
biodataMahasiswa[NH] = biodataMahasiswaBaru;
}
}

public static void berhentiSebentar()
{
System.out.println ("");
System.out.println ("Tekan tombol ENTER untuk melanjutkan.. ");
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol;
do
{ bacaTombol=0;
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
}
while (bacaTombol != 13); //tombol 13 adalah tombol enter
}
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK ");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (i + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].j_kel + "\t ");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
if (i % 100 == 0)
berhentiSebentar();
}
System.out.println(" ");
}

public static void main(String[] args)
{
//bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[1000];
for (int i=0; i<=999; i++)
biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
//pemanggilan fungsi-fungsi
ngentriData(biodataMahasiswa);
tampilkanData(biodataMahasiswa);

Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan NIM yang ingin dicari: ");
int nimCari = input.nextInt();

cariData(biodataMahasiswa, nimCari);

}
}

```

```
475 null      null      0      0.0
476 null      null      0      0.0
477 null      null      0      0.0
478 IrvanC    Jaw       19      3      0.9
479 null      null      0      0.0
480 null      null      0      0.0
773 null      null      0      0.0
774 Dion      Bantul  22      L      2.0
775 null      null      0      0.0
776 null      null      0      0.0
777 null      null      0      0.0

Masukkan NIM yang ingin dicari: 245410034
=== DATA DITEMUKAN ===
NIM      : 245410034
Nama     : IrvanC
Alamat  : Jaw
Umur     : 19
Jekel    : 3
IPK      : 0.9
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\14>
```

Pembahasan : Pada latihan ini dibuat fungsi cariData() untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan nilai hash, bukan pencarian sekuensial dari indeks 0 sampai 999. NIM yang dicari terlebih dahulu dihitung nilai hash-nya dengan fungsi hitungNilaiHash(), kemudian pencarian dilakukan langsung pada indeks tersebut. Jika pada indeks awal data tidak cocok akibat collision, maka pencarian dilanjutkan ke indeks berikutnya (*linear probing*) hingga data ditemukan atau slot kosong dijumpai. Dengan cara ini, proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien karena hanya memeriksa lokasi yang relevan sesuai mekanisme hashing, bukan seluruh isi larik.

TUGAS

Tugas 1

D. KESIMPULAN

Modul ini menunjukkan bahwa metode hashing memungkinkan penyimpanan dan pencarian data yang lebih efisien berbasis kunci, namun berpotensi menimbulkan collision. Collision dapat diatasi dengan teknik *linear probing* sehingga semua data tetap tersimpan dengan aman. Selain itu, pencarian berbasis hash terbukti lebih efektif dibanding pencarian sekuensial karena langsung menuju indeks yang relevan berdasarkan nilai hash NIM.

E. LAMPIRAN